姿态控制系统开发套件上手使用手册

2026-09-02

版权所有 ©2026 武汉易思达科技有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除易思达科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，易思达科技概不承担任何法律或非法律责任。易思达科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，易思达科技保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。易思达科技不承诺对这些文档进行适时的更新。

目录

1、系统安装 1

1.1 套件核对 1

1.2 套件安装 2

2、测试准备 3

2.1 测试环境 3

2.2 注意事项 4

3、案例功能测试 5

3.1 接口驱动案例说明 5

1、接口驱动案例（Interface_test）功能说明 5

2、上位机 5

3.2 接口驱动案例测试步骤 7

1、硬件环境准备 7

2、软件环境准备与程序烧录 8

3、功能测试 10

3.3 手动起摆案例说明 12

1、手动起摆案例（PID_Control.fs）功能说明 12

3.4 手动起摆案例测试步骤 12

1、软件环境准备与程序烧录 12

2、功能测试 13

3.5 注意事项 14

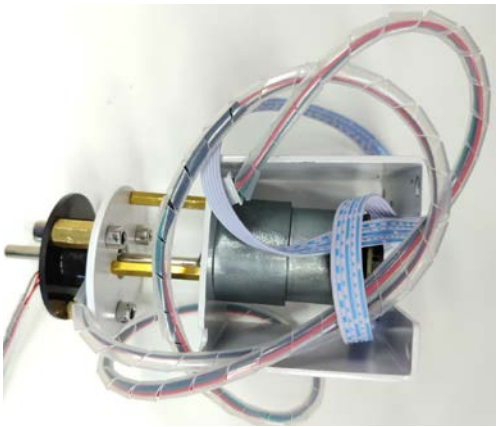
3.6 角度值矫正 15

1、系统安装

1.1 套件核对

(1) 收到姿态控制系统后，需要对系统套件的各个部分检查看是否有缺少、外观大幅损坏情况。

姿态控制系统包装分为五大件具体如下表：

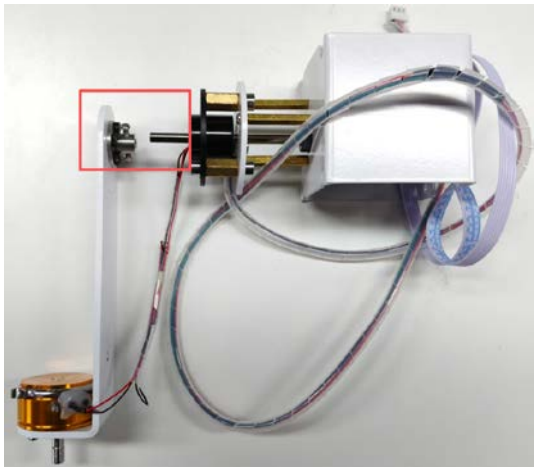
序号	名称	外观	备注
1	摆臂+摆杆+角位移传感器一体式		
2	电机云台系统		电机接口排线是已经提前插在电机上
3	电机 U 型夹具		

4	FPGA 板卡（核心板 + 底板）		
5	DC_12V 电源适配器+Type-C * 1	 	

1.2 套件安装

在核对完套件各个部件没有问题后进行套件的安装及固定

（1） 安装



如图中的红框所示：将电机的长轴插入摆臂的联轴器内，通过联轴器自带的两颗螺丝进行紧固。

注：在进行安装时，对于带有角位移传感器的摆杆轻拿轻放以免造成角度值误差影响接下来的测试。

（2） 接下来找到一处相对平整的桌面固定姿态控制系统套件。具体操作如图所示：

①首先找个桌子把底座放进去
②再逆时针拧动把手，夹紧桌子



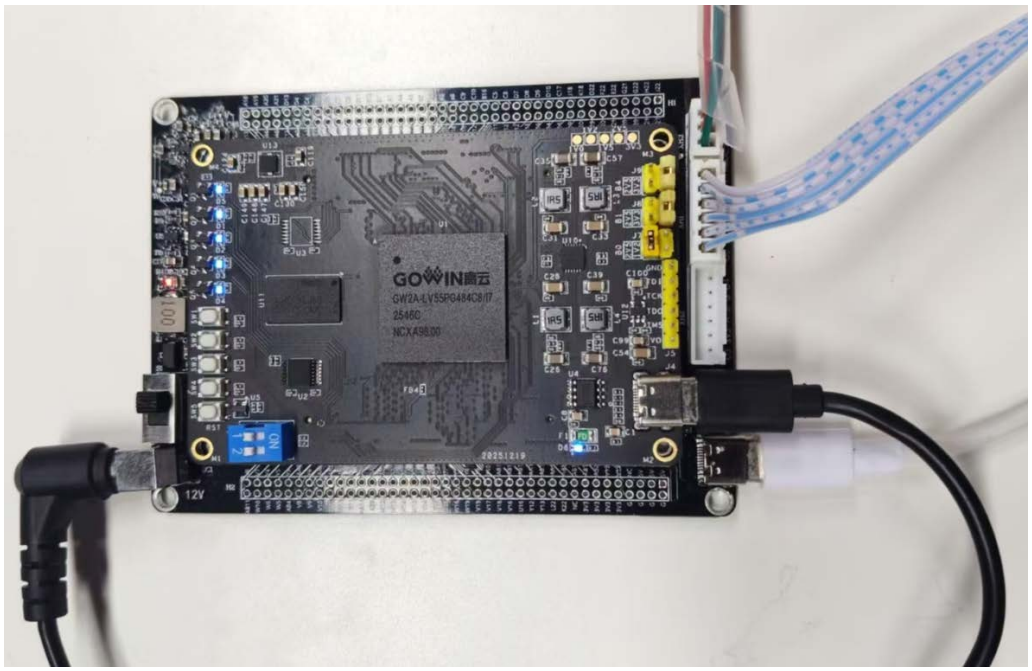
③固定底座后，拧紧图中的4颗螺丝
④如果孔位难以对准，只需固定任意两颗螺丝即可，如图所示

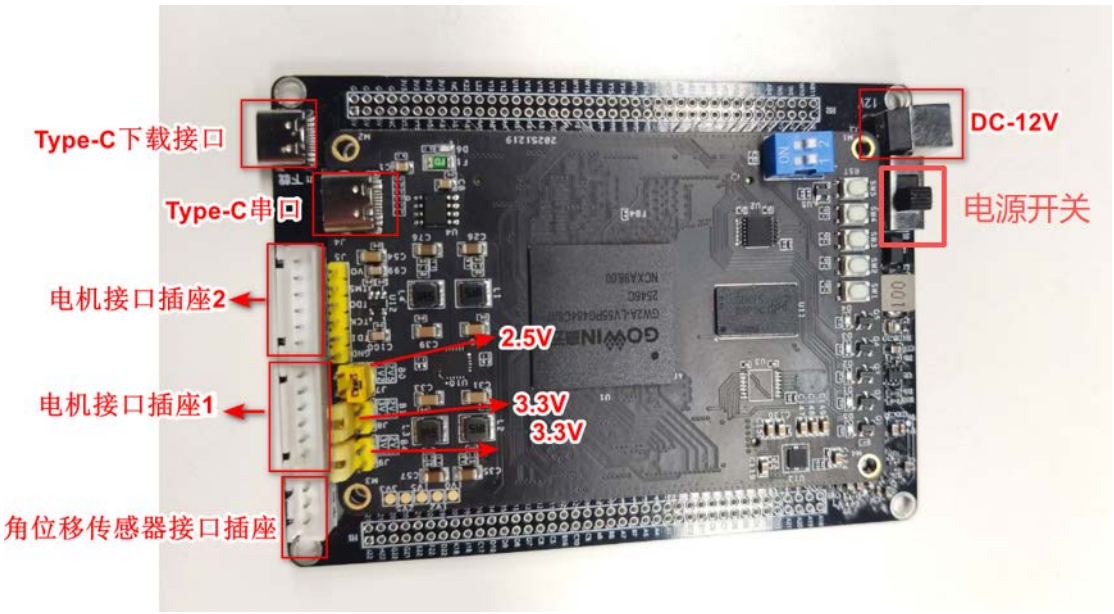


2、测试准备

2.1 测试环境

在完成系统的核对及安装后，FPGA 板卡接上电源适配器、Type-C 下载接口、然后在接上电机、角位移传感器的接口排线。如图所示：





完成上述的安装与接线之后，就可以打开姿态控制系统的电源开关了，进行我们所提供的“接口驱动案例”（Interface_test.zip）测试和“手动起摆案例”（PID_Control.fs）验证。

2.2 注意事项

（1）跳帽

出厂前已经将系统套件上的 J7 通过跳帽将 BANK0 电压调整到 2.5V；J8 通过跳帽将 BANK1 调整到 3.3V；J9 通过跳帽将 BANK4 调整到 3.3V。后续不要更改跳帽位置否则会造成系统功能异常。

（2）安装底座时，需要保证桌面相对平整。确保在每个方位采集到的角度值误差较小。

3、案例功能测试

3.1 接口驱动案例说明

1、接口驱动案例（Interface_test）功能说明

具体版本如图：



该案例是作为用户测试“姿态控制系统”的基本功能情况，包含 FPGA 硬件环境、机械部分是否功能正常。

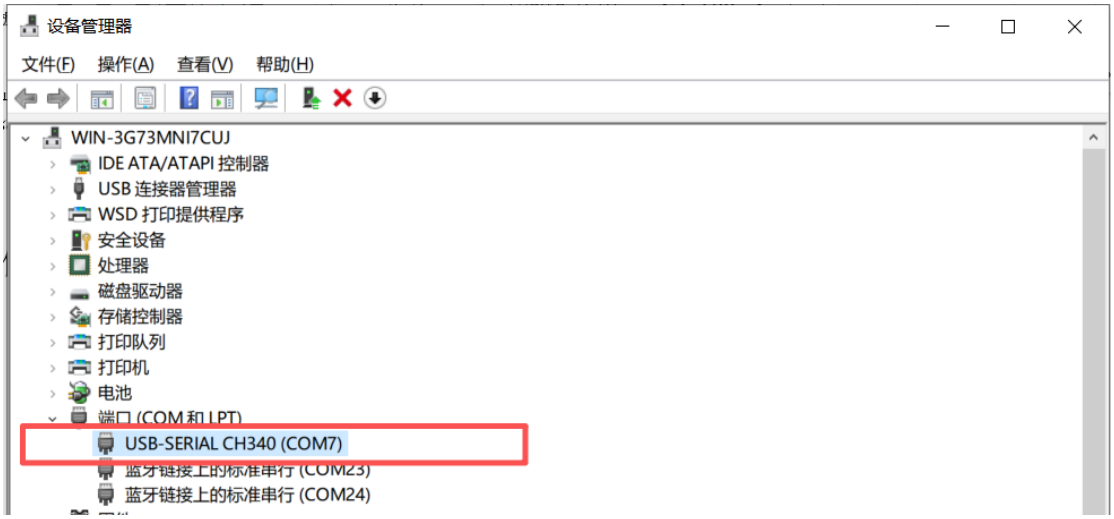
功能说明：

SW1	正转	电机正方向匀速转动
SW2	反转	电机反方向匀速转动
SW3	开始打印串口数据	可以通过上位机查看角度值与位置值
SW5	复位	建议多次复位保证设备相对静止

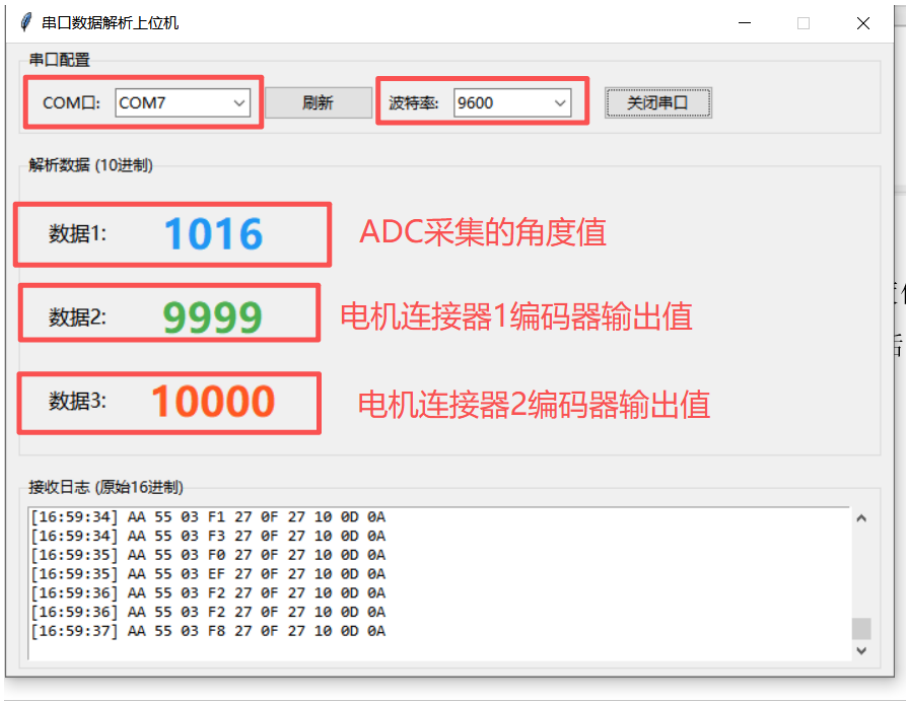
2、上位机



程序下载成功后，将 USB-TYPEC 线连接到我们的 FPGA 板卡串口，选择检测到的 COM 口和波特率。如图所示：



根据识别到的 COM 端口号在 PC 上位机设置正确的端口号和波特率。



在接口驱动案例中，上位机反馈的信息包括：

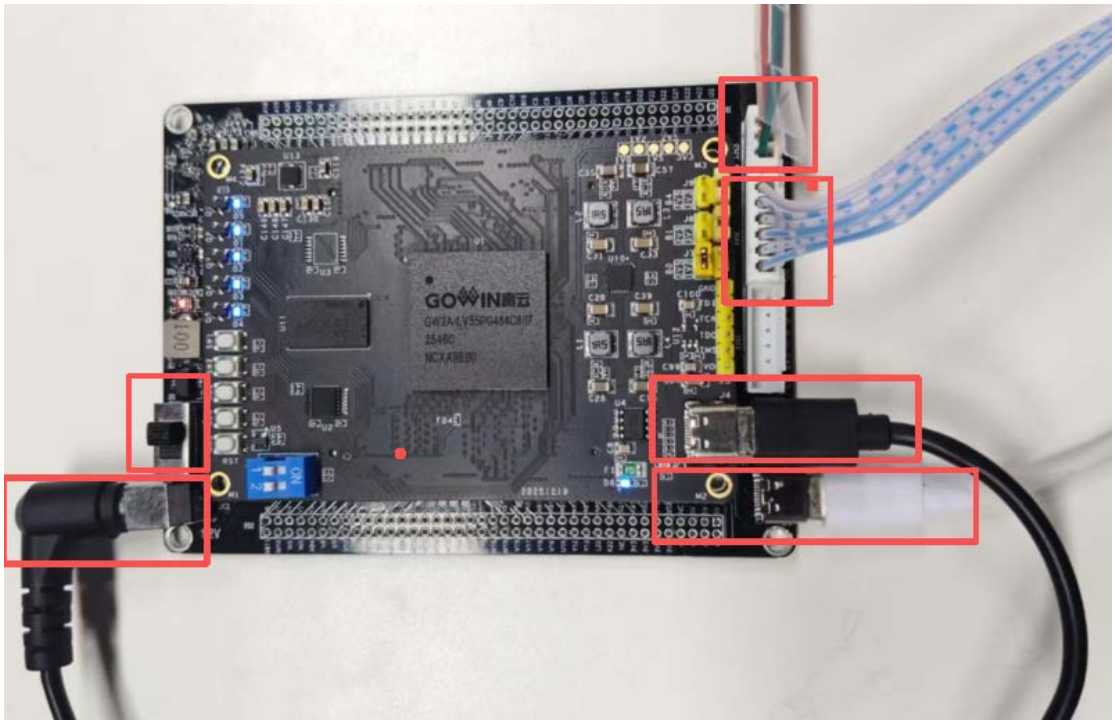
数据 1：当前角度值，范围为 0~4090。当摆杆处于自然下垂状态时，上位机采集到的角度值应在 990~1040 范围内。若角度值不在此范围，请参考 **3.6 节**进行角度值矫正。

数据 2 和数据 3：当前电机的位置信息，默认值为 10000。电机编码器在转动时会通过 A、B 相输出电平脉冲，通过检测脉冲个数即可判断电机位置。顺时针转动电机时，位置值增加；逆时针转动时，位置值减少。数据 2 对应 XH1 接口、数据 3 对应 XH2 接口。

3.2 接口驱动案例测试步骤

1、硬件环境准备

Step1：首先，将 DC12V 电源适配器接入 FPGA 板卡套件底板的电源输入口，并将 12V 电源开关拨至 ON 侧。接着，使用 USB-TypeC 线连接电脑与底板的下载口，完成接口驱动案例的烧录。烧录完成后，再使用 USB-TypeC 线连接电脑与核心板的串口。



Step2：打开电脑里的“设备管理器”，连接底板的下载口时，查看“通用串行总线设备”显示“GWU2X”。连接核心板的串口时查看“端口（COM 和 LPT）”显示“USB-SERIAL CH340（COMX）”则表明硬件连接正常。

注：若不显示 GWU2X 或 CH340，需要在群资料“4、J280 姿态控制系统开发平台软件及其安装说明”中，下载安装对应软件与驱动。



2、软件环境准备与程序烧录

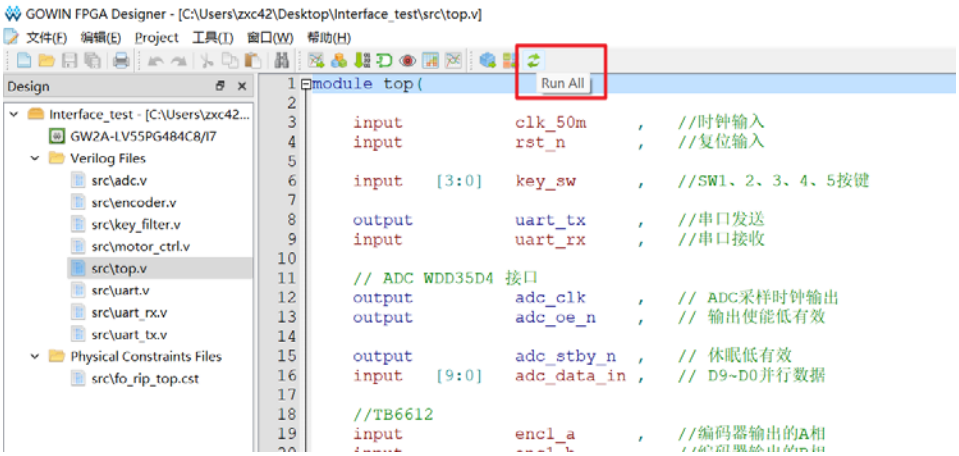
Step1：安装高云云源软件 Gowin_V1.9.12.03_x64_win.exe，安装方法请参考群内资料。若已经安装则跳过此步骤。

Step2：找到“接口驱动案例程序”的“Interface_test”案例，然后双击打开“Interface_test.gprj”。

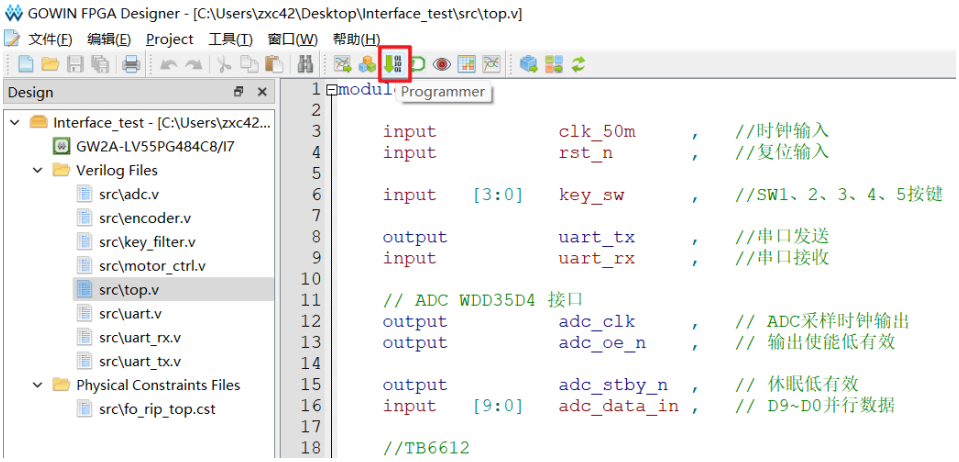
注：需要将程序放在非中文目录下，避免编译报错。



Step3：打开程序后，点击“Run all”，编译程序。



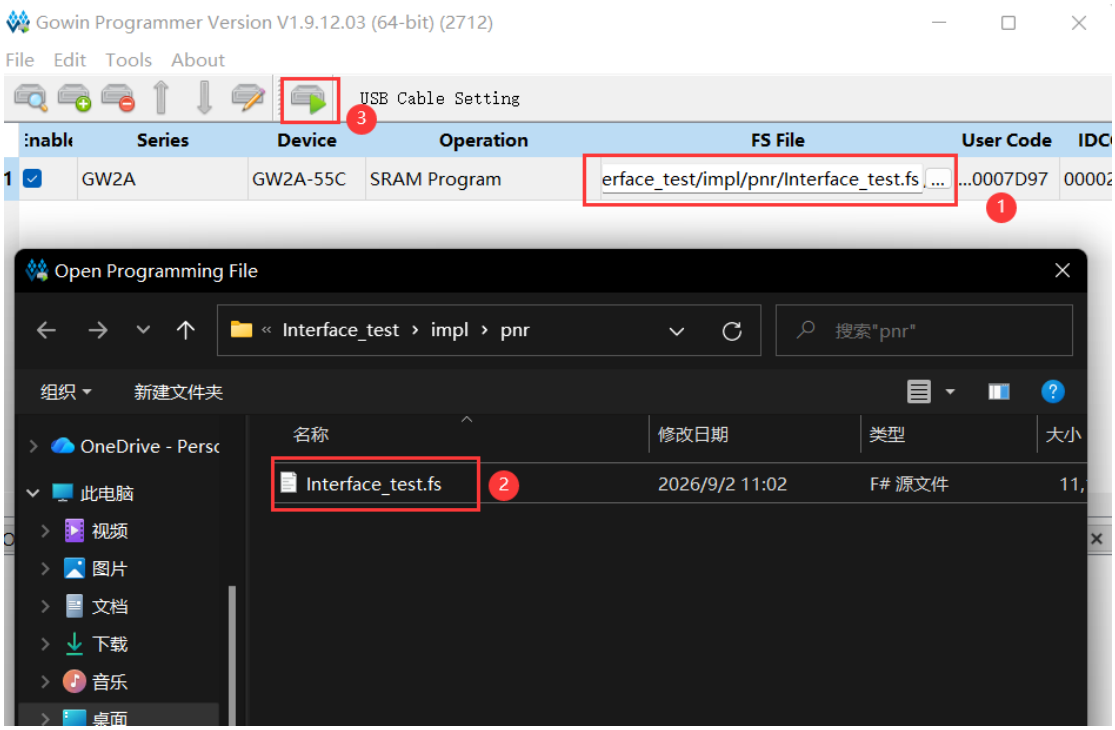
Step4： 点击 Programmer，进入烧录界面。



Step5： 出现下面这个界面，基于 SRAM Program 模式下载到 SRAM。

双击打开 FS File，选择刚刚编译生成的 fs 文件，点击烧录按钮将程序烧录至 FPGA 中。

注：需要保证板卡供电正常，USB-TYPEC 线正常连接底板下载口。

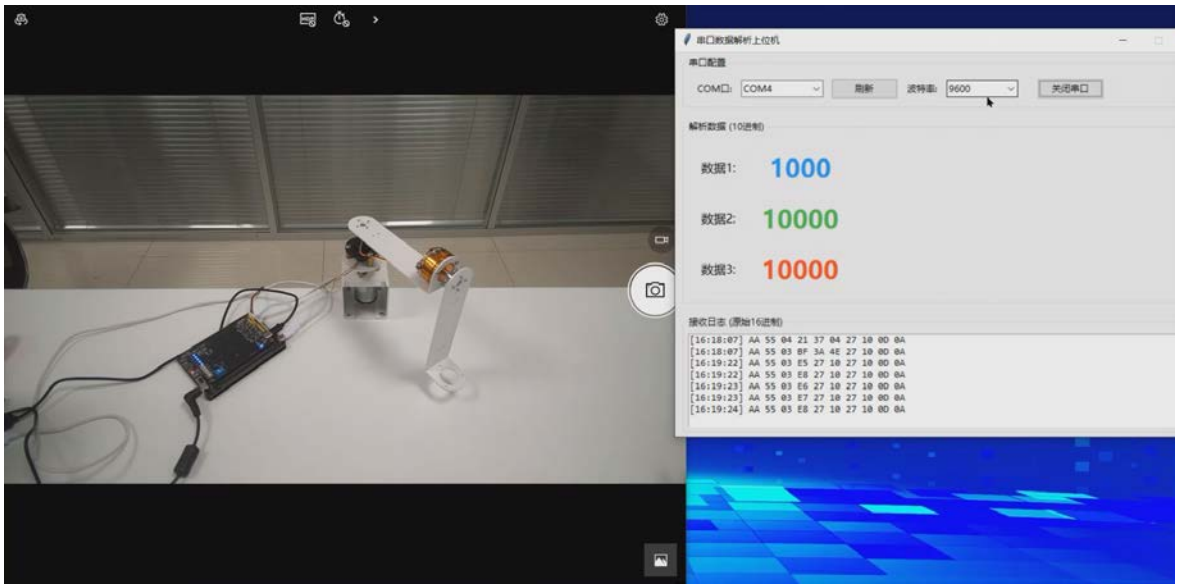


将程序烧录到 FPGA 板卡后，将 USB-TYPEC 线连接至核心板串口，便可以通过操作按键、观察上位机反馈的角度值、位置值等信息。

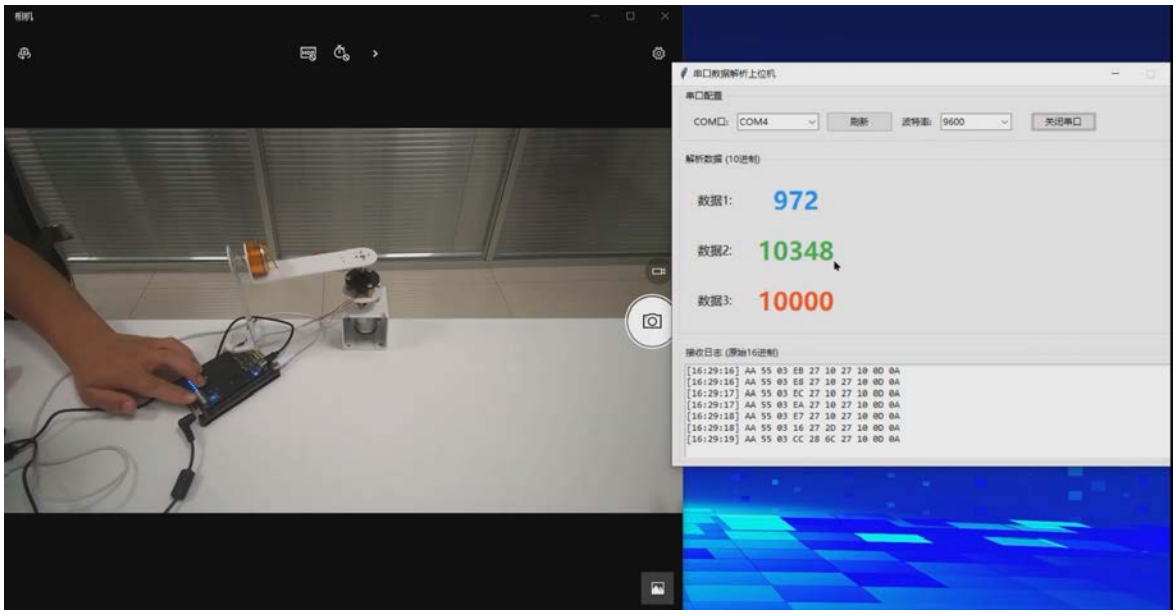
3、功能测试

当“姿态控制系统”的硬件平台搭建完成且程序已经烧录，查看上位机的角度值，若看到数据 2、3 的值不是 10000（或者 9999），则摁下复位 SW5（可多次操作复位让系统回到初始值）。

①摁下 SW3 开始打印串口信息，上位机软件返回数据 1（角度值）、数据 2（电机连接器 XH1 连接时编码器的输出值）、数据 3（电机连接器 XH2 连接时编码器的输出值）。



②摁下核心板 SW1 按键电机顺时针匀速正转且编码器持续输出基于 10000 的持续递增值。



③ 摁下核心板 SW2 按键电机逆时针匀速反转且编码器持续输出基于 10000 的持续递减值。

④ 在测试过程中通过复位按键 SW5 按键中止电机转动。

完成上述“接口驱动案例”测试步骤后且各个现象没有问题后开始进行“手动起摆案例”验证。

注：“接口驱动案例”满足电机连接器 XH1 和 XH2 进行 FPGA 不掉电交叉测试。当 XH1 和 XH2 进行交叉测试时，原电机连接器的编码器值保持最后的输出值不变，通过复位可进行给编码器赋初值 10000（9999）。

3.3 手动起摆案例说明

1、手动起摆案例（PID_Control.fs）功能说明

完成“接口驱动案例”测试后，并确保反馈的**角度值处于在 990~1040 范围**内。接下来可以烧录我们所提供的“手动起摆案例”（PID_Control.fs）。具体版本如图：



功能说明

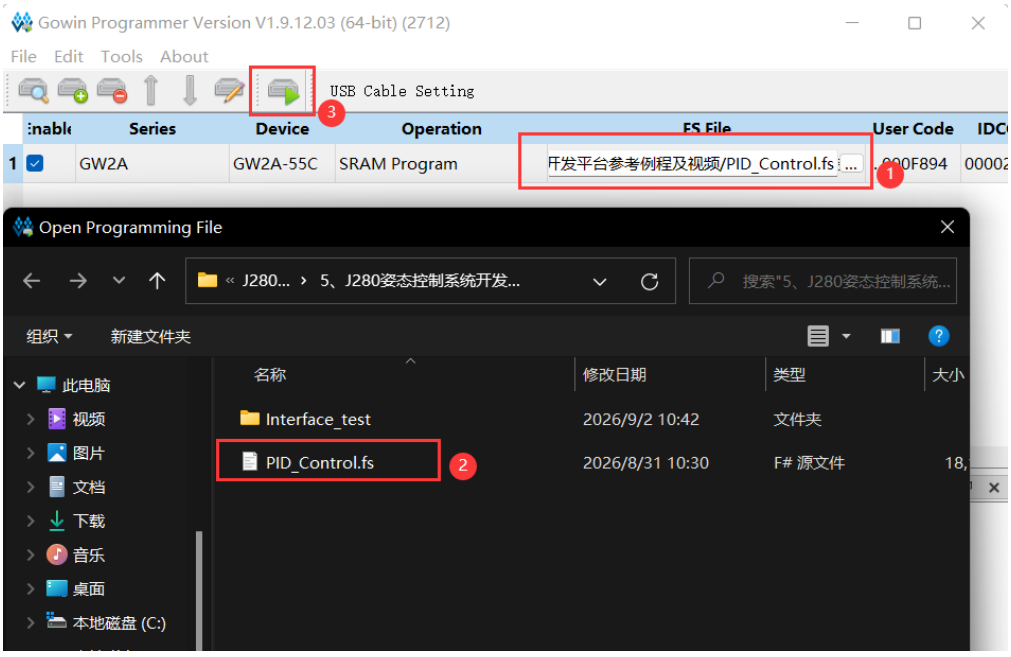
SW1	手动起摆	手动将摆杆扶至平衡位置，摁下按键便可以手动平衡。
SW5	复位	摁下复位，摆杆便从“手动起摆”模式退出

3.4 手动起摆案例测试步骤

1、软件环境准备与程序烧录

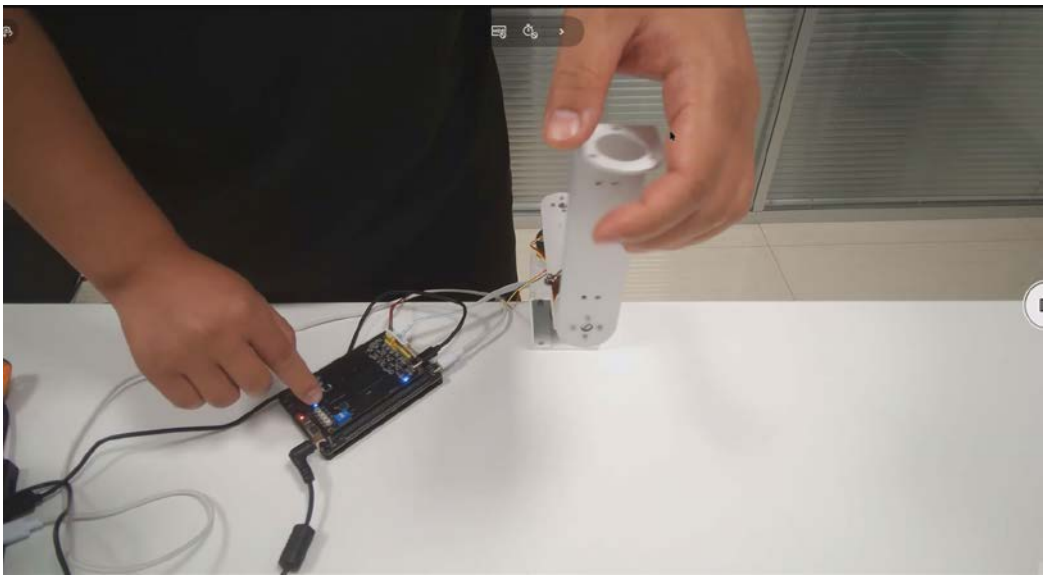
Step1：确保测试接口驱动案例时的下载环境，将 USB-TYPEC 线连接至底板下载接口，并且将电机端口连接至 XH1。

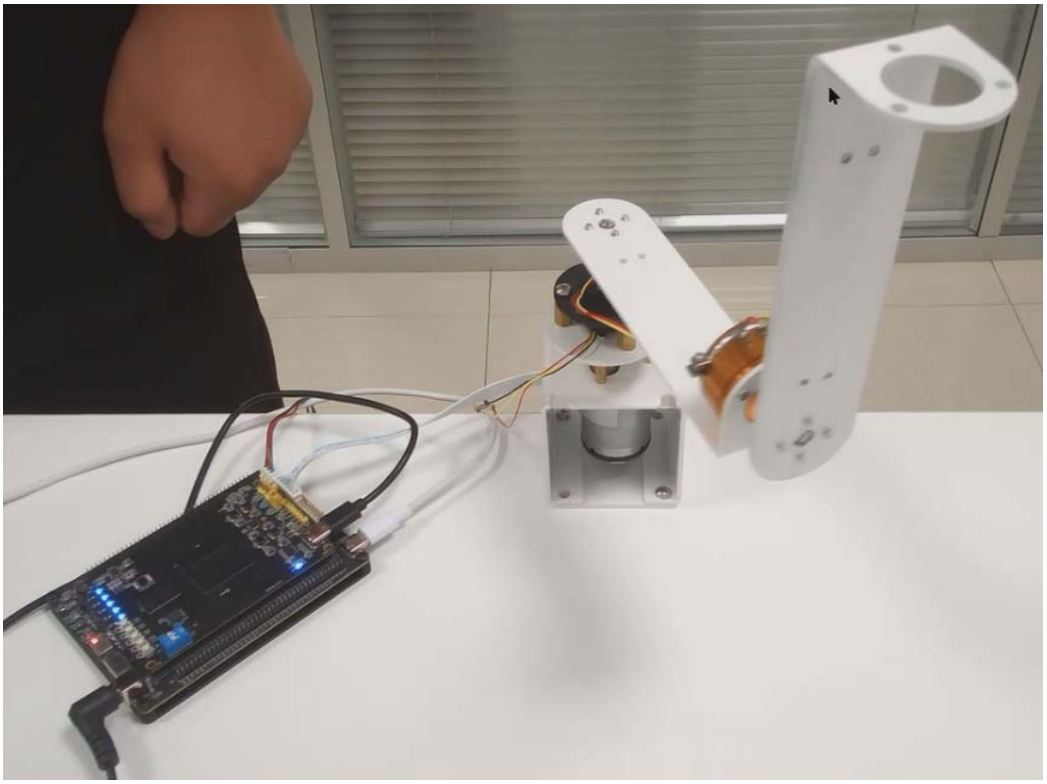
Step2：重新打开烧录工具，选择 PID_Control.fs 烧录至 FPGA。



2、功能测试

程序烧录好后，手动将摆杆扶至平衡位置，摁下 SW1 便可以手动平衡。





3.5 注意事项

1、在进行“接口驱动案例”测试过程中，若出现异常请先检查硬件环境各部分连接是否正确，之后查看 PC 上位机的各个数据是否正确。若仍有异常情况及时和我司联系。

2、在完成上述“手动起摆案例”后有两种结果，手动起摆成功或手动起摆失败。当手动起摆失败时，通过烧录接口驱动案例，“上位机”观察 ADC 的输出角度值是否在 990~1040 范围内，并进行调整。若不在此范围则影响姿态控制系统的“自动起摆”平衡稳定功能。

3、对姿态控制系统进行测试或者功能开发时，要注意梳理硬件中的绕线，以免机械部分进行摆动时造成线材缠绕。

4、对姿态控制系统进行测试或者功能开发时，需要留出足够空间，避免电机转速过快造成伤害。

3.6 角度值矫正

使用接口驱动案例时，若上位机反馈的角度值不在（990~1040）的范围内，可通过一边调整角位移传感器一边通过“串口调试助手”观察角度值的输出，直到调整到所要求的角度范围内。

具体操作如下图所示：

1）先松动联轴器两端的螺丝。

2）使用“平口螺丝刀”进行左右轻微转动（观察串口调试助手所打印的角度值）

3） 对角度调试完毕后，在紧固联轴器两端的螺丝此过程也会再次造成角度变化，需要耐心安装调试。

